Mathématiques — Thème 2, situation-problème · 6e année

Mission : ouvrir l’exposition

Lis toute la mission avant de commencer. Travaille sans calculatrice. Organise ta démarche et vérifie toutes les contraintes. Un adulte corrigera tes calculs et tes justifications. Prévois 20 à 25 minutes.

> Tu prépares une exposition de maquettes. Tu dois commander tout le matériel et choisir une livraison. Cette mission originale reprend les notions à réviser; elle ne reproduit pas l’épreuve de classe.

Matériel:

- crayon
- gomme
- feuille quadrillée supplémentaire au besoin

1

Ton cahier des charges

Tu disposes de 4 200 jetons pour le matériel. Il faut acheter exactement ces six lots, sans en oublier : 7 sachets de vis à 8 jetons chacun; 6 rouleaux à 14 jetons chacun; 23 boîtes à 4 jetons chacune; 32 paquets de carton à 12 jetons chacun; 146 badges à 3 jetons chacun; 128 kits à 24 jetons chacun. La livraison se paie séparément, en dollars. Son budget est de 16,18 $, frais inclus. Chaque service facture le prix de base plus des frais : A, 8,75 $ + 7,45 $, délai de 35 minutes; B, 9,05 $ + 7,05 $, délai de 60 minutes; C, 8,95 $ + 7,20 $, délai de 45 minutes. Tu dois choisir le service le plus rapide parmi ceux qui respectent le budget de livraison. Tous les prix sont finaux; il n'y a aucune taxe à ajouter. Les jetons et les dollars ne s'échangent pas.

Prépare ta commande complète. Calcule mentalement le coût des sachets de vis, puis écris le résultat. Pour chacun des cinq autres lots, pose la multiplication en colonnes avec les retenues et les produits partiels nécessaires. Montre le total de jetons et vérifie si le matériel respecte le budget. Calcule le prix total de chaque livraison, puis classe ces trois prix du moins cher au plus cher. Annonce le service choisi et justifie ton choix avec son prix et son délai.

Réponse: Matériel : 56 + 84 + 92 + 384 + 438 + 3 072 = 4 126 jetons, donc le budget de 4 200 jetons suffit. Livraisons : B (16,10 $) < C (16,15 $) < A (16,20 $). Choisir C : 45 minutes et 16,15 $, sous le budget de 16,18 $. A dépasse le budget; B est plus lent.
Grille sur 15 : répertoire mémorisé 7 × 8 (1); cinq multiplications posées, démarche et résultat (5); addition des naturels et vérification du budget de matériel (2); trois additions décimales (3); ordre des prix (1); comparaison au budget de livraison (1); choix du service et justification par le délai (2). Pour chaque multiplication posée, accorder 0,5 point pour la disposition et les étapes, 0,5 pour le résultat. Une réponse finale correcte sans traces ne prouve pas la maîtrise de l'algorithme. Si un résultat erroné est réutilisé avec une démarche correcte, distinguer l'erreur de calcul du raisonnement qui suit.
Démarche:

1. Sachets : 7 × 8 = 56, résultat mémorisé.
2. Rouleaux : 6 × 14 = 84. En colonnes : 4 × 6 = 24, écrire 4 et retenir 2; 1 × 6 + 2 = 8 dizaines. On peut poser 14 × 6 en utilisant la commutativité.
3. Boîtes : 23 × 4 = 92. 3 × 4 = 12, écrire 2 et retenir 1; 2 × 4 + 1 = 9 dizaines.
4. Carton : 32 × 12. Produits partiels : 32 × 2 = 64 et 32 × 10 = 320; 64 + 320 = 384. Décaler la ligne des dizaines.
5. Badges : 146 × 3 = 438. 6 × 3 = 18 (retenue 1); 4 × 3 + 1 = 13 (retenue 1); 1 × 3 + 1 = 4.
6. Kits : 128 × 24. Produits partiels : 128 × 4 = 512 et 128 × 20 = 2 560; 512 + 2 560 = 3 072. Conserver les retenues de chaque ligne et décaler la ligne des dizaines.
7. Total : 56 + 84 + 92 + 384 + 438 + 3 072 = 4 126 jetons. 4 126 < 4 200 : tout le matériel peut être acheté.
8. Aligner les virgules : A = 8,75 + 7,45 = 16,20 $; B = 9,05 + 7,05 = 16,10 $; C = 8,95 + 7,20 = 16,15 $.
9. Ordre croissant : 16,10 < 16,15 < 16,20. B et C respectent 16,18 $; A le dépasse, même si son délai est plus court.
10. C est le plus rapide des deux services admissibles : 45 minutes contre 60 minutes pour B. Choix final : les six lots et la livraison C.